

사내 연차 경매 시스템

Annual Leave Auction System — 요구분석 및 설계 결과

팀 타임소프트콘 · 김기철 · 오지석

고연차의 *버려지는 연차* 와 저연차의 *부족한 연차* 를
B2E Escrow & Dividend 아키텍처로 잇는,
*사내 금융 수준 정합성*을 갖춘 연차 거래 플랫폼

1. 프로젝트 개요

문제 정의 · 해결책 · 사용자 · 핵심 기능

1-1 문제 정의 — 사내 "연차 양극화"

집단	상황	손해
고연차 직원	업무 과다로 연차를 다 못 씀	연말에 미사용 연차 소멸 (0원)
저연차 직원	법정 연차가 적음	휴가 부족 호소

- 양쪽 모두 손해인 현상이 매년 반복 → 사내 복지 비효율
- 단순 아이디어: "직원끼리 연차를 사고팔자" (P2P)
 - 폐기: 근로기준법 제60·61조 — 휴식권의 매매는 위법
 - → 개인 간 직접 거래(P2P)·현금 결제는 설계에서 **영구 배제**

핵심 도전 과제: **합법적이면서도 회사 재무 리스크 0%**인 매칭 구조를 어떻게 만들 것인가?

1-2 해결책 — B2E Escrow & Dividend

수익적립금 = 구매자가 낸 포인트를 회사가 못 쓰게 따로 모아두는 공동의 돈.
연말에 이 모인 돈만큼만 판매자에게 나눠줍니다.

중고거래 안전결제처럼 *모아뒀다* 정산 — 영문 아키텍처명에선 *Escrow*.

회사가 중개하고(B2E), 대가는 복지 포인트, 정산은 연말 일괄 배당.

전환 축	초기 아이디어	최종 설계
거래 주체	직원 — 직원 (P2P)	회사가 중개 (B2E)
재화	현금(KRW)	사내 복지 포인트
정산 시점	즉시 지급	연말 일괄 배당
매물 단위	날짜 종속 연차	"연차 1일권" (개수, 날짜 비종속)

- 구매자가 낸 포인트는 회사 예산이 아니라 **수익적립금**으로 차곡차곡 쌓임
- 연말에 판매자(기여자)에게 **지분(Stake = 기여한 연차의 비율)**대로 복지카드 한도로 배당
- 회사는 **예산 선투입 0원** → 수익적립금에 모인 잔액 안에서만 배당 (재무 리스크 0%)

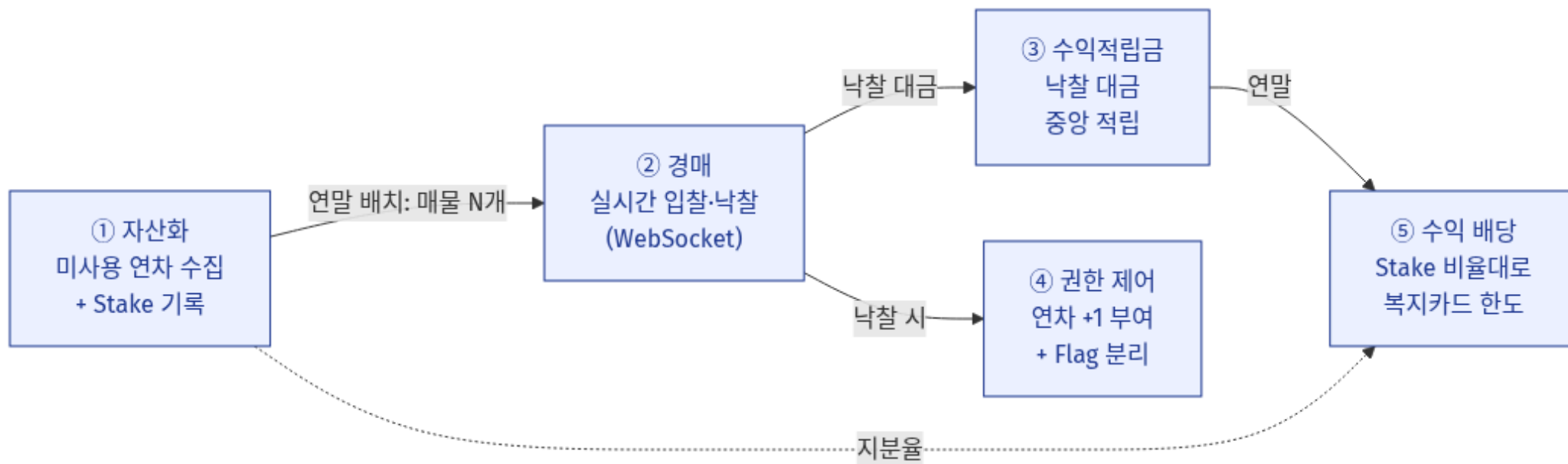
1-3 사용자(액터)와 3-Way Win

사용자 = 행위 기반 역할: 직원(공통 base)에서 판매자 · 구매자 · 관리자 역할이 파생
외부 액터: 스케줄러(12/31 배치) · HR/ezpass 시스템

참여자	얻는 가치
회사/HR	예산 0원, 재무 리스크 0% — 비정규 연차는 수당 정산에서 제외
판매자(고연차)	소멸될 0원 연차 → 연말 배당금(복지 한도)
구매자(저연차)	포인트로 부족한 연차 확보, 원하는 시기 휴식

동일 직원이 시점별로 판매자·구매자를 **동시 수행** 가능.

1-4 핵심 기능 — 5개 하위 시스템



2. 요구사항 분석

기능 요구사항 · 비기능 요구사항 · 무결성 제약

2-1 기능 요구사항 (FR) + 우선순위

핵심 도메인은 연차 경매 — 입찰·낙찰이 시스템의 심장이고, 나머지는 그 결과를 반영·정산하는 지원 기능.

(우선순위 MoSCoW: M=Must / S=Should / C=Could / W=Won't)

영역	기능	우선순위
경매	FR-2.1 실시간 입찰 — 포인트 한도 내, 상위 입찰 시 WebSocket 알림	M
경매	FR-2.2 낙찰 · 수익적립금 적립 — 포인트 차감 → 중앙 대장 누적	M
낙찰 결과 반영	FR-2.3 연차 부여(AUCTION +1) · FR-3.1 차감 우선순위(AUCTION→EVENT→REGULAR)	M
연말 배치	FR-1.1 공용 풀 생성(REGULAR 수집 + Stake) · FR-4.1 배당 정산(Stake 비례)	M
부가	FR-5.2 잔액·내역 조회 · FR-5.1 관리자 적립 · FR-4.2 유찰 EVENT 지급	S / C
범위 외	P2P 직거래 — 근로기준법 저촉 → 영구 차단(설계 불변식)	W

2-2 비기능 요구사항 (NFR) — "사내 금융금 정합성"

ID	비기능 요구	실현 방법
NFR-1	동시성 — 마감 직전 동시 입찰 Race 0 건	SQLite write 락 (lockAuction no-op UPDATE)으로 같은 경매 입찰 직렬화
NFR-2	재무 정합성·감사 추적 — 배당 오차 0원	거래 기록 Insert-Only + 수익적립금 등식 통화별 검증
(보안)	인증·권한	중앙 인증(ezpass) 위임 + JWT, RBAC(EMPLOYEE/ADMIN)
(실시간)	입찰가·타이머 즉시 반영	WebSocket 브로드캐스트

재무 무결성 (NFR-2 핵심):

모든 포인트 이동(입찰·낙찰·환불·배당)을 장부에 기록 →
들어온 포인트 - 나간 포인트 = 수익적립금 잔액 (항상 일치, 통화별)
 ⇒ 배당이 모은 돈을 **1포인트도 초과 못 함** (회사 손실 0)

2-3 무결성 제약 (DB-RULE) — 설계를 떠받치는 규칙

요구사항을 "깨지면 안 되는 규칙"으로 못 박은 4가지:

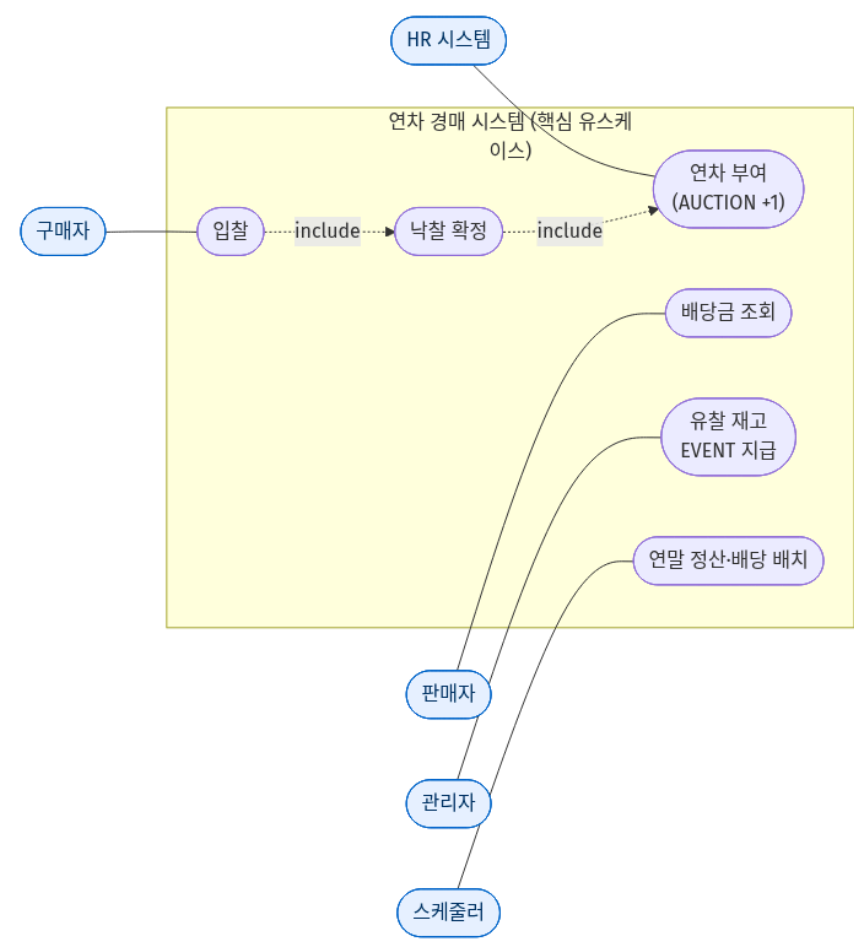
1. **거래 기록 불변 (Insert-Only)** — `LEDGER_ENTRY` 는 INSERT만, UPDATE/DELETE는 **DB 트리거로 차단**.
환불도 새 보정 INSERT.
2. **3-Flag 분리** — `REGULAR` (수당 O) / `AUCTION` (수당 X) / `EVENT` (수당 X) → **이중 보상(Double-Dipping) 사고 방지**
3. **차감 우선순위 강제** — `AUCTION` → `EVENT` → `REGULAR` (사용자 선택 불가)
4. **수익적립금 상한** — 통화별 배당 합 = 수익적립금 잔액 (초과 금지)

이 시스템은 연차 게시판이 아니라 사내 복지 예산·HR 정산이 직결된 플랫폼 → 무결성이 1순위 요구사항.

3. UML 모델링

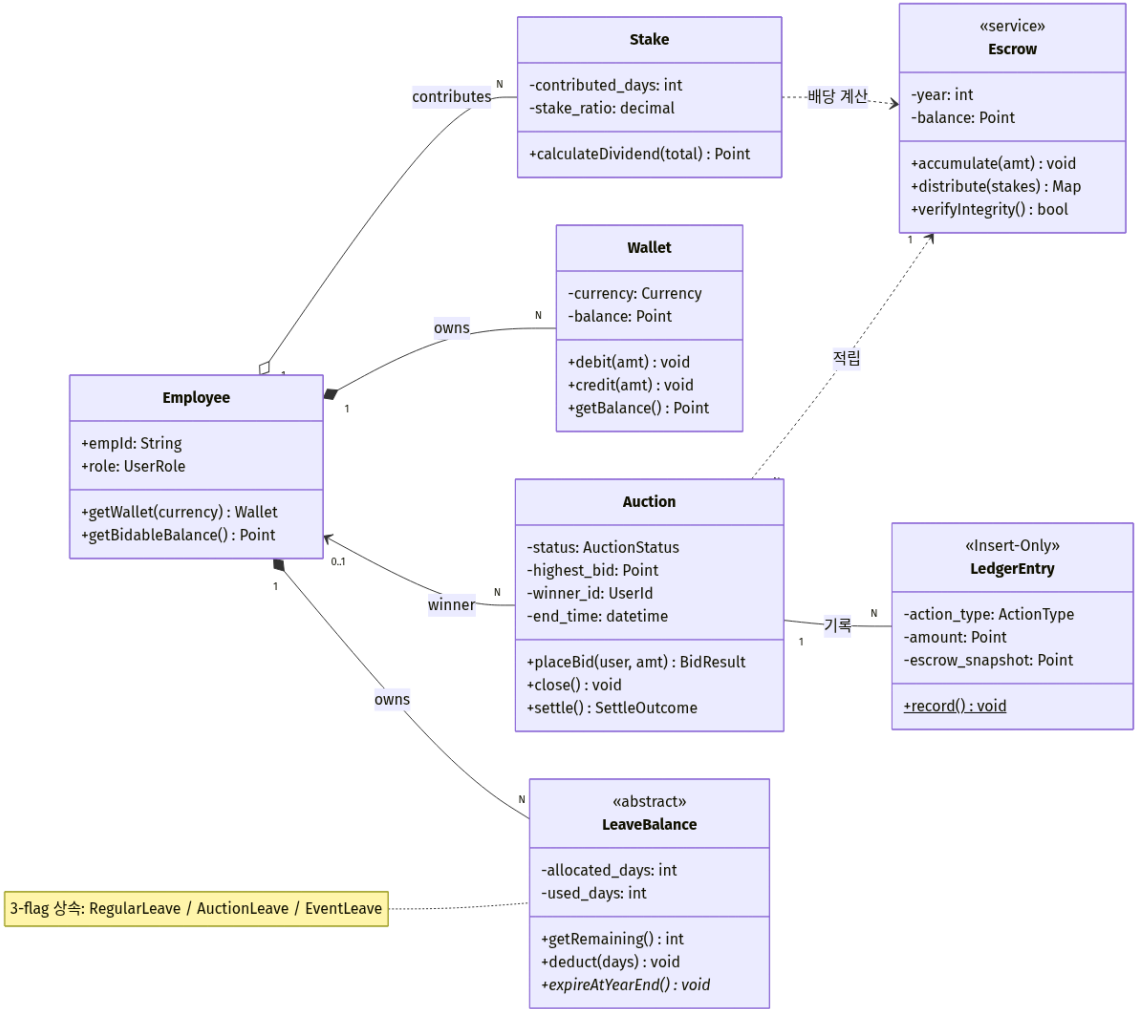
유스케이스 · 클래스 · 순차 · 상태 다이어그램

3-1 유스케이스 다이어그램

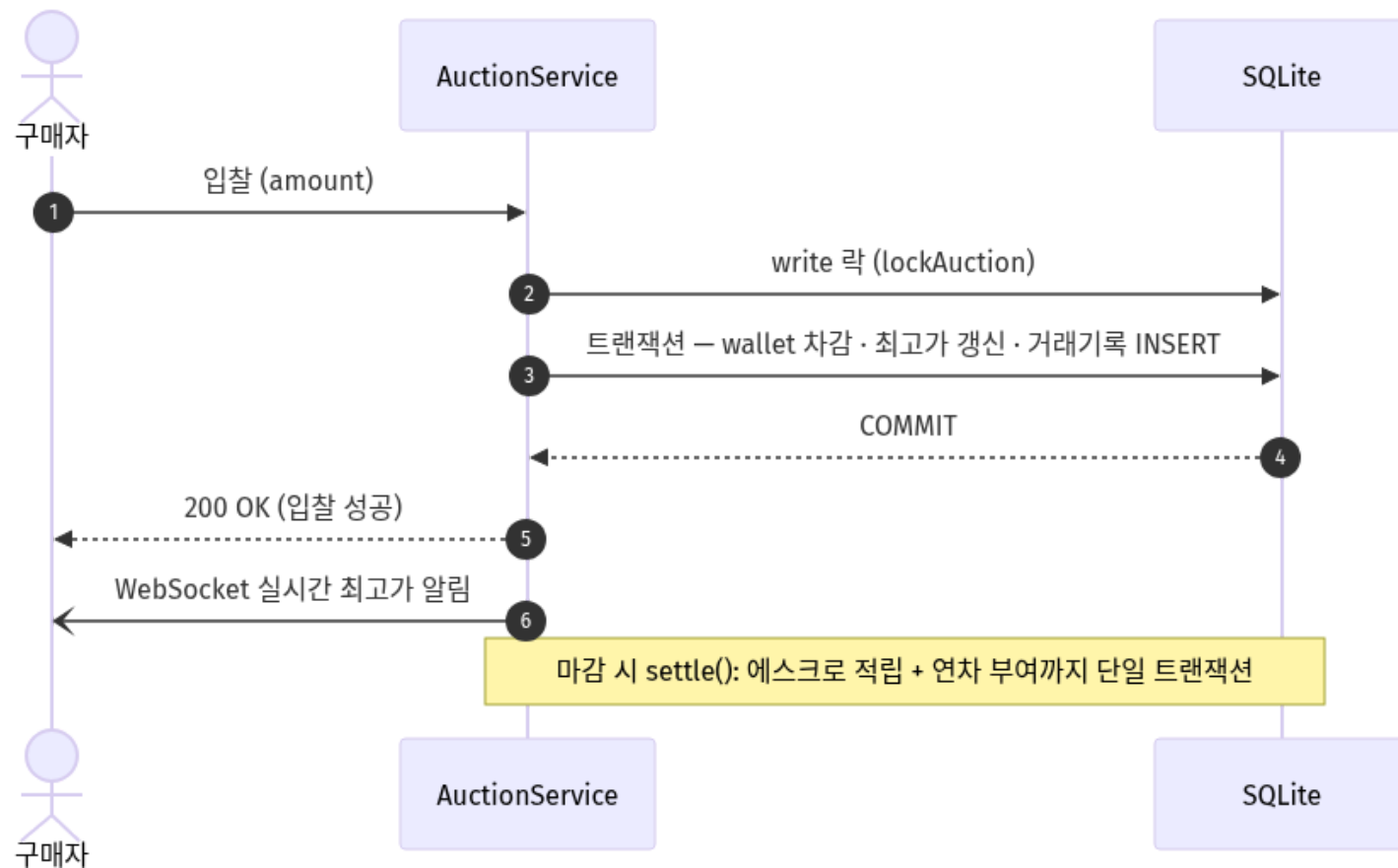


핵심 유스케이스 — 입찰 → 낙찰 → 연차부여(«include»). · 전체 docs/uml

3-2 클래스 다이어그램

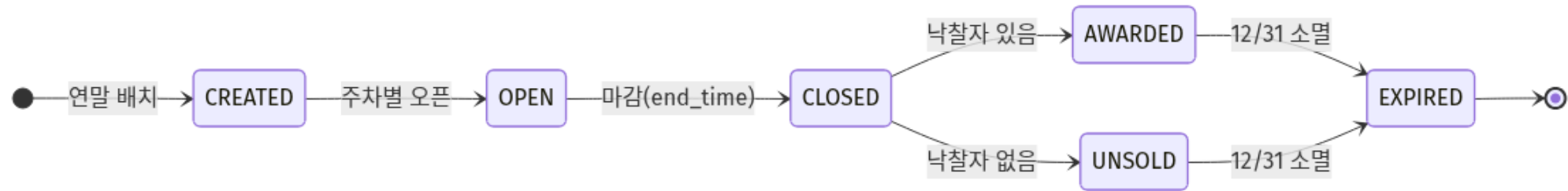


3-3 순차 다이어그램 — 입찰 → 낙찰 → 연차 부여



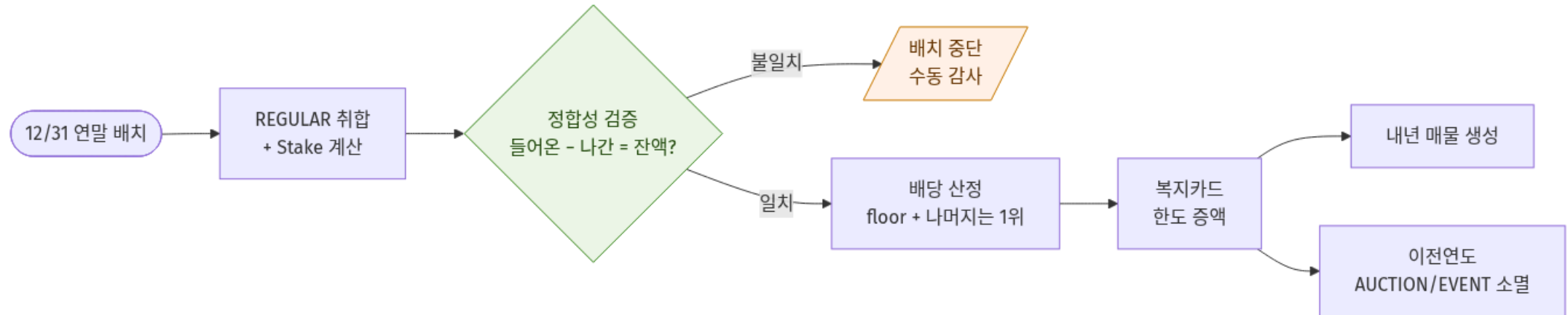
입찰 핵심 흐름 — write 락 → 단일 트랜잭션 → 실시간 알림

3-4 상태 다이어그램 — Auction 객체 생애주기



Auction 생애주기 — CREATED→OPEN→CLOSED→AWARDED/UNSOLD→EXPIRED

3-5 활동 다이어그램 — 연말 배치 (수익적립금 → 배당)



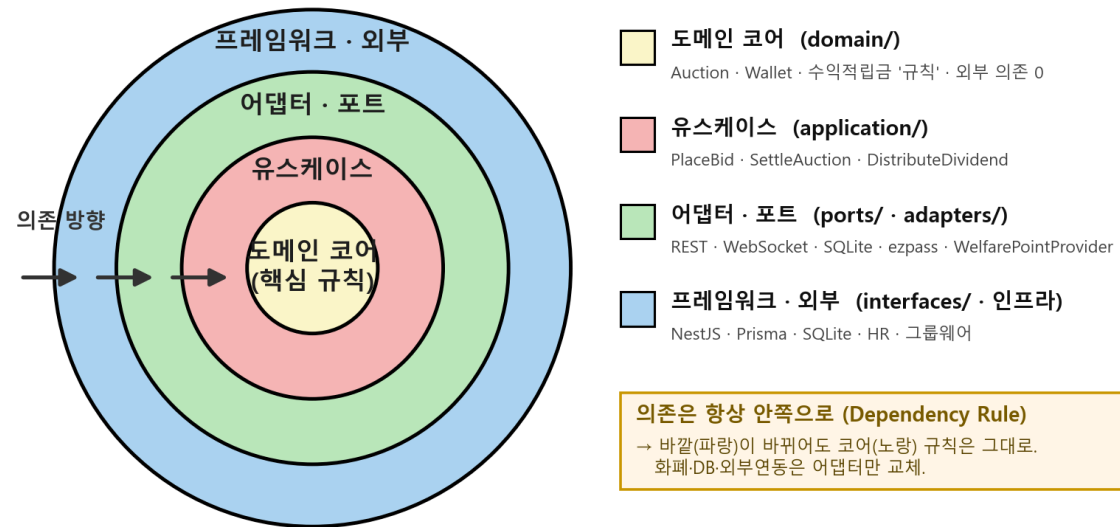
연말 배치 — 정합성 검증을 통과해야 배당, 실패 시 중단·수동 감사. · 전체 docs/uml

4. 소프트웨어 아키텍처

구조 선택·근거 · 블록 다이어그램

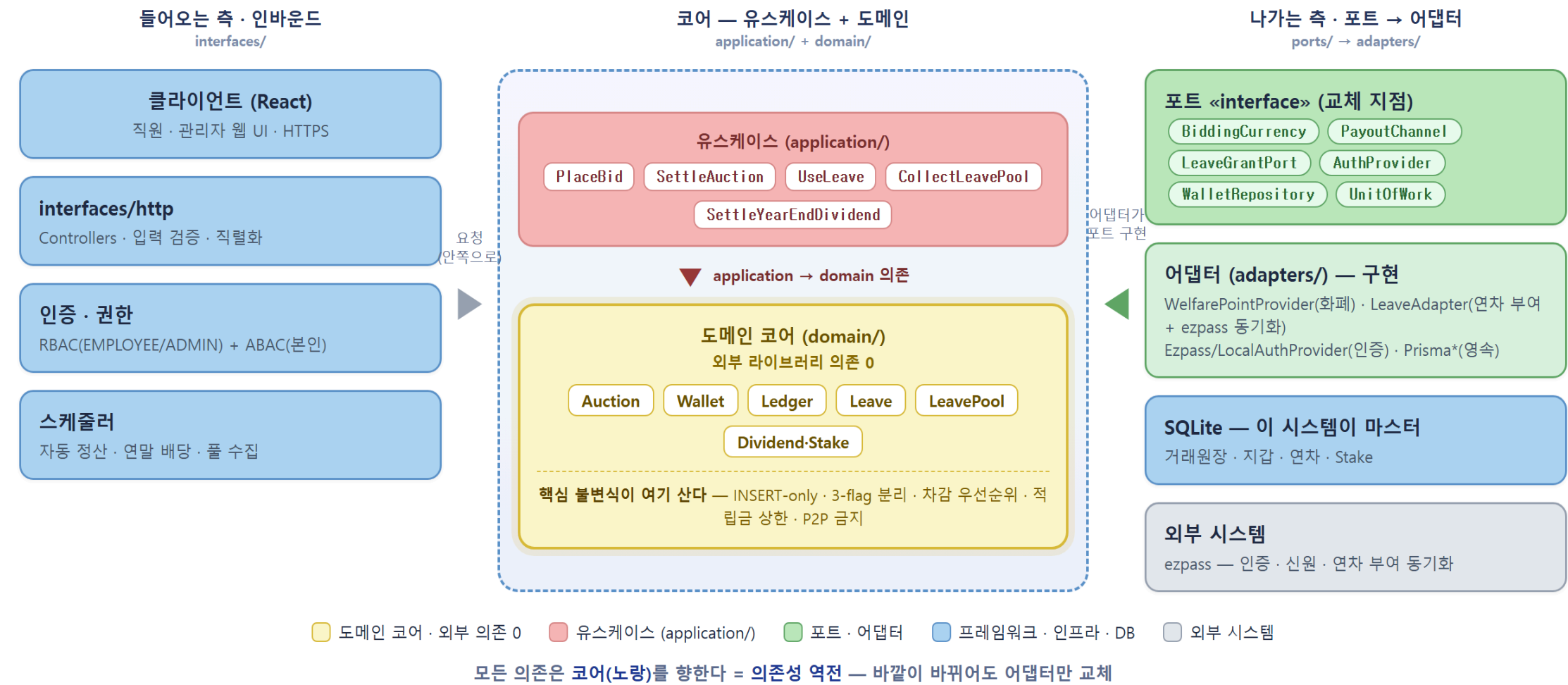
4-1 아키텍처 — Ports & Adapters (헥사고날) + 클린 의존 규칙

헥사고날 / 클린 아키텍처 — 의존은 항상 안쪽으로



- 왜? 우리 시스템의 **핵심 도메인(규칙)**이 **외부 변화에 덜 흔들리게** 하려고 — DB·화폐·외부연동이 바뀌어도 **어댑터만 교체**, 코어는 그대로.
- **낙찰 정산 = 단일 트랜잭션**: 지갑 차감 + 적립 + 거래기록 + 연차부여 = All-or-Nothing.

4-2 블록 다이어그램 — 포트 & 어댑터 (헥사고날)



5. 적용 디자인 패턴

Adapter · Observer (GoF)

5-1 핵심 패턴 — Adapter & Observer (코드에 실재)

Adapter (구조 패턴) — hexagon의 심장: "포트(약속) ← 어댑터(구현)"

- 화폐 지급 ← 복지포인트 어댑터(지갑 차감·적립) → 다른 화폐로 교체 가능
- 연차 부여 ← **ezpass 연동** 어댑터 (내부 부여 + ezpass 동기화) → 내부 어댑터에서 교체
- 인증 ← **ezpass** 인증 어댑터
- 왜? 화폐·휴가·인증이 바뀌어도 **도메인 코어는 안 고침** — 어댑터만 교체

Observer (행위 패턴) — 부수효과 분리

- 입찰·낙찰이 일어나면 "**이벤트**"만 발행 → 구독자들이 각자 처리
- 구독자: **실시간 알림 · 통계 · 감사 로그**
- 왜? 새 부수효과를 추가해도 **핵심 로직(입찰/낙찰)은 안 고침** (개방-폐쇄)
- 구현: NestJS 이벤트 버스

6. 역할 분담 + 14주차 구현 계획

역할 분담 · 14주차 마일스톤

6-1 역할 분담

2인 팀 → "주담당 + 부담당(크로스 리뷰)" 체계.

담당	주담당	핵심 산출물
김기철	기획·설계 · DB · 외부 연동	요구분석·SRS·UML·아키텍처(ADR) / DB 스키마·마이그레이션·무결성 트리거 / ezpass 인증·HR 연동 어댑터
오지석	전체 개발 · 디자인	백엔드 도메인 구현(경매·입찰·낙찰·배당), 프론트엔드 화면, UI/UX 디자인

- 의사결정: 기술 선택·주요 설계 결정은 **양자 합의**, 마이너 디테일은 담당 재량(PR 공유)
- 커뮤니케이션: GitHub PR(기술 논의 우선) · Issues(할 일) · **데일리 스크럼**(애자일, 15분 내외 짧게)
- 백업: 부재 시 부담당이 임시 주담당

6-2 14주차 구현 계획 — 진행 현황 + 잔여

기반(헥사고날 구조 · 도메인 코어 · ezpass 인증 · SQLite) 구축 완료 → 핵심 경로(경매~배당)도 동작.
14주차는 마무리 · 통합 · 시연.

마일스톤	완료 기준	담당	상태
M-A 경매 핵심(입찰·낙찰)	동시 입찰 정합 100%	오지석 · 김기철(DB 락)	완료
M-B 연차·차감	AUCTION→EVENT→REGULAR 강제 차감	오지석	완료
M-C 연말 배치·배당	배당 합 = 수익적립금 검증·먹등	오지석 · 김기철(정합성)	완료
M-D 관리자·프론트	유찰 EVENT 지급 · 프론트 화면 연동·디자인	오지석	마무리
M-E 통합 테스트·시연	전 기능 E2E 통합 · ezpass 연동 회귀 점검 · 발표 데모	김기철 · 공동	14주차



타임소프트콘

TIMESOFT-CONE

B2E · ESCROW & DIVIDEND

남는 연차와 필요한 연차를 잇는 사내 경매.

소멸될 뻔한 미사용 연차를 공용 풀에 기여하고,
복지 포인트로 입찰한 연차를 자유롭게 쓰세요.
연말엔 기여 지분만큼 복지카드로 배당받습니다.

감사합니다

질문 환영합니다

재무 리스크

0%

회사 예산 선투입 없음

재무 정합성

100%

Insert-Only 원장

동시성 제어

SQLite

write 락 (직렬화)

사내 그룹웨어로 로그인

연차 경매 시스템

이메일

admin@timesoftcon.co.kr

비밀번호

.....

테스트 계정 (복붙용)

ID admin@timesoftcon.co.kr

PW !12345qwerty

로그인

본 시스템은 근로기준법 제60-61조에 따른 사내 B2E 공개 모델입니다.

모든 거래 내역은 영구 보존되며 감사 추적 가능합니다.